

Física numérica

Tarea #7

Instrucciones: Resuelva cada uno de los siguientes problemas. No olvide incluir el código de Python desarrollado en cada caso.

1. **¿Cuándo un conjunto de números son aleatorios?** Existen diversos métodos para estudiar si un conjunto de números tiene o no una distribución uniforme. Investigue una de ellas (el libro de D. Knuth: *The Art of Computer Programming - Volume 2 -Seminumerical Algorithms* es una excelente referencia), explíquela y aplique dicha prueba a los números generados con la función *random* de Python.
2. **Mesones π .** Los mesones π son partículas inestables de masa $m_\pi = 139.6 \frac{MeV}{c^2}$. Su tiempo de vida promedio en el *sistema en reposo* es $\tau = 2.6 \times 10^{-8} s$.
 - (a) Si su energía cinética es $200 MeV$, elabore un programa que simule cuántos piones sobrevivirán después de viajar $20 m$. Inicie con una muestra de 10^6 piones. Suponga que los piones son monoenergéticos.
 - (b) Modifique su programa de manera tal que los piones no sean monoenergéticos, si no que su energía tenga una distribución Gaussiana alrededor de $200 MeV$ con $\sigma = 50 MeV$.
3. **Partículas en una caja.** Considere una caja dividida en dos partes iguales por una pared. Al inicio, $t = 0$, hay N partículas en el lado izquierdo de la caja. Se abre un pequeño agujero en la pared y puede pasar una partícula a través del agujero por unidad de tiempo. Después de cierto tiempo el sistema alcanza su estado de equilibrio con el mismo número de partículas en ambos lados. En lugar de determinar condiciones iniciales complicadas para el sistema de N partículas, lo modelaremos por un modelo estadístico simple. Para poder simular este sistema, que debe de consistir en $N \gg 1$ partículas, suponemos que todas las partículas en el lado izquierdo tienen la misma probabilidad de pasar al lado derecho. Introducimos la etiqueta n_i para denotar el número de partículas en cada tiempo en el lado izquierdo y $n_d = N - n_i$ para las del lado derecho. La probabilidad de un movimiento a la derecha durante el paso de tiempo Δt es $\frac{n_i}{N}$. Elabore un algoritmo para simular este problema que debe considerar:

- La elección del número de partículas N .
- Hacer un ciclo en el tiempo, donde el tiempo máximo debe ser mayor que el número de partículas N .
- Para cada paso de tiempo Δt hay una probabilidad $\frac{n_i}{N}$ para moverse a la derecha. Compare esta probabilidad con un número aleatorio x .
- Si $x \leq \frac{n_i}{N}$, decrezca el número de partículas en la mitad izquierda por uno, i.e., $n_i = n_i - 1$. También debe de mover una partícula a la mitad derecha $n_d = n_d + 1$.
- Incremente el tiempo en una unidad.

Realice 10 simulaciones, con suficiente número de partículas y suficiente tiempo para que el sistema alcance el equilibrio. Compare la gráfica de cada una de ellas (n_i vs t) y su promedio contra la solución analítica

$$n_i = \frac{N}{2} \left(1 + e^{-\frac{2t}{N}} \right).$$